

1. 什么是 ERP、MRP 及 MRP II?它们的英文完整拼写分别是什么?(10 分)

ERP 企业资源计划 是英文 Enterprise Resource Planning 的简写; MRP 物料需求计划 是英文 Material Requirements Planning 的简写; MRPII 制造资源计划 是英文 Manufacturing Resource Planning 的简写;

補充: 三者的發展關係: 基於安全庫存的再訂貨點法----MRP (物料需求计划)---- MRPII (制造资源计划)----ERP (企业资源计划), 其中 ERP 的核心思想是 MRPII, MRPII 的核心思想是 MRP, 三者是包含關係;

2. 什么是 BOM 和 ECN?它们的完整英文拼写是什么?什么是替代料??(10 分)

BOM 物料清单 是英文 Bill of Material 的简写; ECN 工程变更通知单 是英文 Engineering Change Notice 的简写; 替代料: 由于在生產製造過程中一些無法預知的原因, 比如機器損壞或人為誤操作, 導致一些物料的短缺, 則暫時性地使用另外一種可以代替它的物料对其进行替代, 不會影響產品性能, 從而达到继续生产的目的。也有可能是由於物料價格上漲或客戶提出要求, 有計劃地在一指定的時間用一種物料永久性地替代掉另外一種物料。替代料在定义 BOM 时也可以确定。

3. 订单分为哪几类?它们的特征分别是什么?(10 分)

订单分为銷售訂單、採購訂單和生產訂單

特徵: 銷售人員根據客戶需求下達銷售訂單, 採購人員以及生產管理人員根據 MPS、MRP 運算核實是否有足夠的物料和產能來進行生產, 對不夠的物料進行採購, 生產管理人員根據已經下達的銷售訂單進行生產 (不知道這樣的回答是否符合出題者的本意)

4. MRP 分为哪二类?分别适用于什么情形?(10 分)

(MRP 分為兩類, 我是第一次聽說, 難道是 MRP 和 MRPII? 不確定, 等專家解答, 略過)

经过查阅相关资料, 找到本题的答案, 准确的说, 完整的 MRP 系统应当包括主生产计划 (MPS) 和物料需求计划 (MRP)。主生产计划 (MPS) 是针对独立需求物料的计划, 可以理解为对出厂产品 (即最终产成品) 的计划; 物料需求计划 (MRP) 是针对相关需求物料的计划, 即加工计划和采购计划

MRP 分为开环 MRP 和闭环 MRP 两个阶段. 开环 MRP: 起源与上世纪六十年代, 基于相关需求物料和独立需求物料的生产排产问题, 通过分别计算采购提前期和生产提前期, 确定何时采购何种种类和数量的物料, 从而保证生产的稳定性和企业库存成本的降低。但没

有考虑企业的生产能力和生产顺序。 闭环 MRP: 在开环 MRP 的基础上发展而来, 考虑进来了企业的生产能力的限制问题, 并将需求和企业生产能力进行匹配, 通过调节生产能力最大限度的满足定单需求, 在生产能力达到最大限度的时候, 通过调整需求, 使得生产能力和需求达到平衡。因为形成了管理和信息上的闭环, 因此叫做闭环 MRP。

5. 请简述毛需求、已分配量、可用库存、在途量、计划在途、净需求、预计结存、下达量分别是什么?MRP 基本运算公式是什么?(20 分)

毛需求: 为了完成某成品所需求的总的数量 (考虑安全库存)

已分配量: 已经有工单需求但还没有实际发料的部分 (还没有影响库存) W&I

可用库存: 库存总量 - 已分配量

在途量: 已经下了采购订单还没有收货入库的部分, 但是已经在送货途中

计划在途: 已经下了采购订单, 但供应商还未发货

净需求: 毛需求 + 已分配量 - 库存数量 - 在途量 - 计划在途 18

预计结存: 预计到一指定时间 (通常是月底) 的库存总量

下达量: 已经下了采购订单的总量

MRP 基本运算公式: 期末可用量 = 期初可用量 + 预计入库量 - 毛需求量 + 计划订单量
即 预计结存 = (库存总量 - 已分配量) + (在途量 + 计划在途) 量 - 毛需求量 + 计划订单量

6. 请完整简述电子制造业 ERP 作业流程 (15 分)

7. 在 SQL2000 数据库中有一名称为 Orders 的表. 包含的字段依次是 ID、Order_NO、Order_Num、Order_Date, 请自定义数据分别完成插入、更新、删除数据的操作.(15 分)

插入一条订单记录

```
Insert into Orders values('0001','20070917001',100, '2007-09-17')
```

更新一条订单记录

```
Update Orders set Order_Num=500 where Order_NO='20070917001'
```

删除一条订单记录

```
Delete Orders where Order_NO='20070917001'
```

8. 请问 SQL2000 数据库的备份及恢复如何操作?该考虑哪些因素?(10 分)

完全备份、差异备份、日志备份、文件和文件组备份

一般的，我们在制订备份方案的时候，可以按照下面的策略：

数据库备份能保障在数据丢失的情况下，能恢复重要数据,因此，在数据库中的数据发生变化后，要及时对重要的数据进行备份。

数据备份，要求不能影响业务处理的正常进行，因此，数据备份要采用多种备份方法并用，将完全备份这类占用服务资源高的备份设置在业务处理的空闲时间段，而将日志备份这类占用服务资源少的备份方法应用在业务处理的高峰，但却需要及时备份的时候；

充分考虑故障出现时，业务处理可以接受的停机时间，不同的备份方法，需要的还原时间不同，因此，在照顾备份对业务处理影响的同时，要考虑还原的时间，不能因为完全备份对业务处理影响很大，就几个月才做一次，这样的话，在还原的时候花费的时间就很长了；

考虑公司的技术力量，尽量避免采用超过公司掌握的技术程序的备份处理方法；
用效利用备份资源，要根据公司目前具备的备份资源，合理地使用上述四种备份方法进行备份，同时要考虑过期备份文件的清除和备份资源的再利用问题；

要考虑灾难性数据丢失造成的影响。对于重要的数据,要将数据库备份到多种介质和多个地方，这样一处备份损坏了，还有其他的备份可用

**9.一张表 flight,有五个字段 PlaneNo char(5) 飞机班次 StartArea char(20) 起飞地
StartTime time 起飞时间 EndArea char(5) 降落地 EndTime time 降落时间 要求
用一句 sql 查出从南京飞往北京，并且中途转一次机的飞机班次**

`select PlaneNo`

`From`

`(select *, count(StartArea) from flight`

`Where StartArea='南京' and EndArea='北京' and count(StartArea)=2 group by
StartArea)`

10. 请分别简述实施 ERP 对公司的管理运行有哪些好处或帮助!(10 分)

整合並優化公司業務流程，使業務流程更加合理，提高工作效率；監控公司績效，根據系統及時反饋的情況糾正管理中的問題，加強了數據的一致性、完整性，給決策者提供實時準確的數據，以易于作出正確的決策，持續改善管理，提高企業競爭力（從廣泛意義上回答，但還未涉及到公司的上下游）

在 ERP 实施顾问的面试过程中，面试官一般会问三大方面的问题，来考验面试者有没有能力承担 ERP 实施顾问这个角色。

一、也谈企业管理实务

ERP 项目不仅仅是一个软件，ERP 实施顾问觉得不能只懂单纯的计算机技术，我们企业来挑选 ERP 实施顾问时，不是看其编写程序有多厉害，更不是看你在技术方面的学历，即使其有研究生或者博士生的资历，如果不懂企业管理，也会被淘汰，当然如果你有计算机和企业管理的双学士，我认为单纯这点，比较有竞争力。

ERP 实施顾问承担的首要任务是根据企业存在的管理问题，帮助企业一把手梳理企业业务流程，提出解决方案。我老板做 15 年前销售的时候（那是还没有纯粹的顾问），我们老板也不知道从那请来一个国家级的企业管理专家，应该算是活神仙了。据说是 60 年代去苏联学习的国家重点培养人才，为他的目标客户老板安排了一堂生动、启发性极强的教学课，甚至带有一定色彩的辩论，客户老板给听晕了，当下拍板，最后是 70 万美金搞定（15 年前，超级大单！老板公司整个亚太区都知道了，亚太区老板亲自打电话）！

所以，你想去一家比较大的 ERP 软件公司去当 ERP 实施顾问的话，在面试的时候，先照照镜子，自我审视一下。看自己是否具备企业管理的相关知识。主要要掌握如下的知识体系。（此处郑峰的原话，一下四点毋庸置疑，非常认同）

1.企业管理流程。

对于销售管理、生产管理、财务管理、仓库管理等相关的流程要比较精通。面试时，面试官可能会让你描述一下，预付帐款流程，此时，你要能够非常流利并且逻辑清晰的讲出这个流程如何走、在这个流程中会形成哪些单据、可能需要哪些审批。除了这些常规流程外，对于一些例外流程，也要掌握。如退货如何处理、生产部门返工订单如何处理、生产计划调整如何处理等等。因为 ERP 系统是根据企业流程来设计的，你只要掌握这些流程，即使没有接触过 ERP 系统，也会迅速上手。也就是说，不需要过多的培训，你就可以走马上任。

2.针对一些管理问题，能够迅速给出解决方案。

让你自己叙述管理流程，这是正向思维。相对简单；而在 ERP 面试过程中，面试官会把自己当作是企业用户，提出一些实际的管理问题，然后让你给出解决方案。这相当于逆向思维，回答起来相对困难一点。如面试官会问，我现在有一张订单，其产品除了商标不同外，没有其他的不同。若遇到这种情况，在销售管理、生产管理、物料管理中该如何控制，才不会张冠李戴？这更是考验面试者实际企业管理的经验。

3.企业管理模型。

以上两个都是跟流程控制有关，但是，这只是企业管理的基础。除了流程外，ERP 顾问面试者还要掌握一些企业管理模型。如物料需求计划模型、产能分析模型等等，这些管理模型是 ERP 系统设计的核心，也是很多企业之所以看上 ERP 系统的一个重要因素。因为这些管理模型对于提高企业的工作效率是非常有帮助的。所以，ERP 顾问在以后的项目实施生涯中，必然要用利用这些模型去帮助企业解决问题，更有甚者，可能企业用户以前根本没有用过这些模型来管理企业，此时，ERP 实施顾问还要从零开始，教用户如何使用这些模型。所以，我们在招 ERP 实施顾问时，还会考量面试者对这些管理模型的熟悉程度。即使你可能没有实际用过这些管理模型，但是，你至少要对其整个框架有所了解。

企业管理实务，相对来说，有时候比你项目经历更加重要。你即使有多个 ERP 实施的经验，但是，若你没有在企业中实际做过，有时候，你的竞争力可能并不比那些实际企业管理经验丰富、但是第一次接触 ERP 的人强多少。

4.行业差异性。

虽然说，有触类旁通的人存在。但是，我们在选择 ERP 实施顾问的时候，还是会考虑其有否从事过相关的行业。如服装行业的 ERP 在选择 ERP 实施顾问时，会问他是否有服装行业管理的经验；食品行业的 ERP 顾问有否食品行业的从业经验，等等。因为这些虽然都是制造行业，但是，其还是有一些比较大的差异，如物料编码方面、流程管理上都各有特点。所以，在面试时，你先要了解你去面试的 ERP 厂商，其 ERP 软件针对的行业是什么。若你有这个行业的管理经验最好，若是没有，你要要补习一下，去了解一下这个行业的基本特点。（完全是临阵磨枪，不快也光）

二、项目实施技巧

在 ERP 项目实施过程中，有不少的技巧与规则。ERP 实施顾问面试者若对这些技巧或者规则有所了解，则必然会提高自己面试中签订几率。我现在把一些在面试过程中，常会被问到的跟 ERP 项目实施相关的技巧列举一下，大家可以参考一下。

1.物料编码的技巧

物料编码是 ERP 项目实施的基础工作，也是最重要的过程之一。所以，ERP 实施顾问至少要对物料编码的一些基本知识有所了解。如要知道物料编码必须唯一，即一对一原则，要知道，若一对多，可能会产生哪些问题；如要知道物料编码的一些基本方法，如字母+流水码，如按类别进行编码，等等。这方面的知识比较容易学，在面试前，若不了解这方面的内容的话，赶紧找个师傅或者拿本书，啃一下吧。会有好处的。

2.流程管理的技巧

我非常喜欢问那些有过 ERP 项目经历的面试者一个问题，“当企业的实际流程跟 ERP 的标准流程相冲突的时候，你会怎么做？”很多人会中这个圈套。他们以为客户至上呀，当然要以客户为主了。其实不然，在 ERP 项目实施过程中，若遇到这种情况，正确的处理方法，就是要劝说用户，放弃他们的流程，而改用 ERP 系统的标准流程。因为二次开发无论是对企业，还是对软件公司来说，都是一件头疼的事情、吃力不讨好的事情。通过这个问题就可以看出，你是否有相关项目管理的经验。因为你若以前从事过这个行业，一般都会有比较正确的解答。

3.其他的技巧

如有的 ERP 软件企业，会有 PROJECT 项目管理工具来管理项目进度，所以，作为 ERP 软件实施顾问的话，对于这些常用工具也要有一定了解。

三、语言沟通能力

ERP 实施顾问很大一部分的工作是沟通工作，他们要把自己头脑中的内容教给企业用户，要把用户的需求反映给后台开发人员等等。若是语言组织能力不行，则其仍然难当大任。

一般来说，企业比较注重面试者口齿是否清楚、语言表达是否通畅及语言组织的逻辑能力。你说的话至少要让人能够听得懂，这是最基础的。当然要去老外公司，恐怕英文也是个问题。